

Đề thi tuyển đội tuyển Phần mềm nguồn mở 2026

Phát triển ứng dụng tính toán và đối chiếu chi phí điện nước cho nhà cho thuê

Đặt vấn đề

Giá bán lẻ điện sinh hoạt tại Việt Nam được áp dụng theo biểu giá bậc thang gồm sáu bậc, hiện hành theo Quyết định số 1279/QĐ-BCT ngày 09/5/2025 của Bộ Công Thương, áp dụng từ ngày 10/5/2025. Sản lượng điện tiêu thụ trong một chu kỳ ghi chỉ số được chia thành các bậc liên tiếp, mỗi bậc có một ngưỡng sản lượng và một đơn giá riêng, đơn giá tăng dần theo bậc. Tiền điện là tổng của các phần sản lượng thuộc từng bậc nhân với đơn giá của bậc tương ứng, cộng dồn từ bậc thấp lên bậc cao.

Thông tư số 60/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương, có hiệu lực từ ngày 02/12/2025, quy định cách thực hiện giá bán điện đối với nhà cho thuê. Trường hợp bên thuê là sinh viên, người lao động thuê nhà và chủ nhà kê khai đầy đủ số người sử dụng điện, bên bán điện cấp định mức theo số người thuê thực tế, trong đó cứ bốn người được tính là một hộ sử dụng điện tương ứng một định mức, một người tương ứng một phần tư định mức, hai người tương ứng một nửa định mức, ba người tương ứng ba phần tư định mức. Ngưỡng sản lượng của từng bậc được nhân với số định mức đã xác định. Trường hợp hợp đồng thuê dưới mười hai tháng và chủ nhà không kê khai đầy đủ số người, toàn bộ sản lượng đo được tại công tơ được áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3. Thông tư cũng quy định chủ nhà không được thu của người thuê số tiền vượt quá hóa đơn tiền điện do đơn vị bán điện phát hành.

Trên thực tế, nhiều cơ sở cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê theo một đơn giá phẳng cố định cho mỗi kilowatt giờ, phổ biến ở mức từ 4.000 đến 4.500 đồng, cao hơn cả đơn giá của bậc cao nhất trong biểu giá hiện hành. Nghị định số 133/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 25/5/2026, quy định mức xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi thu tiền điện cao hơn giá quy định, kèm nghĩa vụ hoàn trả. Tuy nhiên người thuê thường không tiếp cận được chỉ số công tơ tổng, không nắm được biểu giá đang áp dụng và số định mức mà mình được hưởng, do đó không có căn cứ để đối chiếu số tiền phải trả.

Tiền nước cũng được thu theo nhiều phương thức khác nhau giữa các cơ sở cho thuê, gồm tính theo mét khối, tính theo đầu người hoặc khoán cố định hằng tháng. Giá nước sinh hoạt do từng địa phương ban hành nên khác nhau giữa các tỉnh thành, ngoài tiền nước còn có thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Mục đích yêu cầu

Đặt giả định là người xây dựng công cụ phục vụ cộng đồng người thuê nhà, các thí sinh phát triển một phần mềm nguồn mở cho phép tính đúng tiền điện nước của một phòng trọ theo bộ quy tắc được quy định, giải thích được cách tính cho người dùng và đối chiếu kết quả với số tiền thực thu. Kết quả đạt được phải là một hệ thống ứng dụng có thể vận hành khai thác sử dụng được trên môi trường Internet (web hoặc mobile), phục vụ đồng thời cho cả hai vai trò là chủ cơ sở cho thuê và người thuê nhà.

Các thí sinh tham gia thi cần phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

- Phần tính toán của sản phẩm phải được xây dựng dựa trên bộ quy tắc và biểu giá được nêu chi tiết trong đề thi dưới đây.
- Toàn bộ biểu giá, ngưỡng bậc, thuế suất và quy tắc định mức phải được lưu trữ dưới dạng tham số cấu hình được từ giao diện, không viết cứng trong mã nguồn. Biểu giá điện được điều chỉnh định kỳ và mức giảm thuế giá trị gia tăng hiện hành chỉ áp dụng đến hết ngày 31/12/2026, do đó sản phẩm phải cập nhật được mà không phải sửa mã nguồn.
- Mọi kết quả tính toán phải được trình bày kèm diễn giải từng bậc để người dùng đối chiếu được, thay vì chỉ hiển thị con số cuối cùng.
- Ứng dụng sau khi được phát triển phải có thể đóng gói phân phối theo phiên bản trên kho mã nguồn (git) để cho phép người dùng có thể cài đặt, thiết lập lại ứng dụng chạy trên môi trường vận hành mới khi có nhu cầu.
- Khuyến khích việc khai thác sử dụng các thư viện, dịch vụ nguồn mở của bên thứ 3 để tạo ra các tiện ích nâng cao cho ứng dụng.

Chức năng của phần mềm ứng dụng

Phần mềm ứng dụng phải đáp ứng được các chức năng cơ bản sau đây:

- 1) Quản lý cơ sở cho thuê, danh sách phòng và số người thuê của từng phòng.
- 2) Ghi nhận chỉ số công tơ điện và nước đầu kỳ, cuối kỳ theo từng tháng cho từng phòng.
- 3) Tính tiền điện theo biểu giá bậc thang có áp định mức theo số người thuê, theo đúng bộ quy tắc nêu tại phần dưới của đề thi.
- 4) Tính tiền điện theo phương thức áp giá bậc 3 cho toàn bộ sản lượng, áp dụng cho trường hợp chủ nhà không kê khai đầy đủ số người theo quy định tại Thông tư 60/2025/TT-BCT, và cho phép so sánh kết quả của hai phương thức.
- 5) Tính tiền nước theo phương thức cấu hình được, gồm tính theo mét khối hoặc tính theo đầu người, có tính thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.
- 6) Sinh hóa đơn tháng cho từng phòng, trong đó diễn giải rõ từng bậc gồm sản lượng thuộc bậc, đơn giá của bậc và thành tiền, tiếp theo là phần thuế và tổng cộng.
- 7) Cho phép nhập số tiền chủ cơ sở cho thuê thực thu và hiển thị khoản chênh lệch so với số tiền tính theo quy định.
- 8) Cho phép cấu hình lại toàn bộ biểu giá, số bậc, ngưỡng bậc, thuế suất, phí và quy tắc định mức từ giao diện quản trị.

Ngoài các chức năng cơ bản trên, dưới đây là một số gợi ý về các chức năng nâng cao (nhưng không giới hạn) để thí sinh phát triển thêm cho sản phẩm của mình:

- 9) Xử lý trường hợp nhiều phòng dùng chung một công tơ tổng, cho phép nhập chỉ số công tơ tổng và chỉ số công tơ phụ của từng phòng, sau đó phân bổ phần sản lượng hao hụt và phần dùng chung theo một phương pháp được phần mềm nêu rõ cho người dùng.

- 10) Xử lý trường hợp số người trong phòng thay đổi giữa kỳ, khi có người chuyển đến hoặc chuyển đi giữa tháng, định mức được tính theo số ngày ở thực tế.
- 11) Lưu lịch sử hóa đơn qua các tháng và xuất hóa đơn ra tệp theo định dạng mở.
- 12) Phân biệt vai trò chủ cơ sở cho thuê và người thuê, trong đó chủ cơ sở nhập chỉ số và quản lý dữ liệu, người thuê xem hóa đơn của phòng mình.
- 13) Xử lý trường hợp biểu giá được điều chỉnh vào giữa chu kỳ ghi chỉ số, tách sản lượng theo số ngày của từng đoạn và tính riêng từng đoạn với biểu giá cùng định mức tương ứng.
- 14) Xử lý trường hợp công tơ quay vòng hoặc thay công tơ giữa kỳ, khi chỉ số cuối kỳ nhỏ hơn chỉ số đầu kỳ.
- 15) Đính kèm ảnh chụp công tơ làm bằng chứng cho mỗi lần ghi chỉ số.
- 16) Thống kê, trực quan hóa sản lượng tiêu thụ qua các tháng và cảnh báo khi sản lượng tăng bất thường so với mức trung bình.
- 17) Cung cấp trang công khai chỉ xem theo đường dẫn chia sẻ, cho phép nhiều người cùng kiểm chứng một hóa đơn mà không cần tài khoản.
- 18) Áp dụng biểu giá bậc thang có định mức cho tiền nước tương tự như tiền điện.
- 19) Cho phép cấu hình biểu giá nước theo từng địa phương, do giá nước sinh hoạt được ban hành riêng ở mỗi tỉnh thành.

Phát triển phần mềm

Phần mềm được xây dựng để cung cấp dịch vụ cho người dùng trên môi trường mạng Internet. Thí sinh được tự do lựa chọn ngôn ngữ lập trình, khung phát triển, cơ sở dữ liệu và công cụ, với điều kiện toàn bộ các thành phần sử dụng đều là phần mềm nguồn mở. Cần đảm bảo được một số yêu cầu cơ bản (nhưng không giới hạn) sau đây trong quy trình phát triển phần mềm.

- Sản phẩm phải cài đặt và chạy được từ mã nguồn trên một máy sạch theo đúng tài liệu hướng dẫn công bố kèm trong kho mã.
- Kho mã nguồn phải phản ánh quá trình phát triển thực tế trong suốt thời gian làm bài, không phải một lần đẩy mã duy nhất trước hạn nộp.
- Phải có ít nhất một bản phát hành được đánh phiên bản, tạo trước thời điểm hạn nộp bài và đóng gói theo định dạng mở.
- Tách bạch phần logic tính toán khỏi phần giao diện và phần lưu trữ dữ liệu, để bộ quy tắc có thể được kiểm thử độc lập và thay thế khi quy định thay đổi.
- Khuyến khích lập trình kiểm thử tự động đối với phần tính toán tiền điện nước.
- Khuyến khích tự động hóa quy trình đóng gói, triển khai phần mềm bằng kỹ thuật container hóa.
- Đảm bảo có đầy đủ tài liệu hướng dẫn cài đặt, tài liệu mô tả bộ quy tắc đã cài đặt kèm căn cứ pháp lý tương ứng, và kênh công khai để ghi nhận lỗi, giúp các lập trình viên khác có thể cùng tham gia sửa lỗi và phát triển mở rộng trong tương lai.

Biểu giá và quy tắc tính toán áp dụng cho kỳ thi

Các số liệu dưới đây được ấn định thống nhất cho kỳ thi tuyển để mọi thí sinh tính toán trên cùng một căn cứ và kết quả so sánh được với nhau. Sản phẩm vẫn phải cho phép cấu hình lại toàn bộ các giá trị này từ giao diện.

Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo Quyết định số 1279/QĐ-BCT ngày 09/5/2025, tính cho một định mức:

Bậc	Sản lượng trong bậc	Đơn giá (đồng/kWh)
1	50 kWh đầu tiên	1.984
2	50 kWh tiếp theo	2.050
3	100 kWh tiếp theo	2.380
4	100 kWh tiếp theo	2.998
5	100 kWh tiếp theo	3.350
6	Phần sản lượng còn lại	3.460

Thuế giá trị gia tăng đối với điện sinh hoạt là 8%, theo mức giảm thuế áp dụng đến hết ngày 31/12/2026, tính trên tổng tiền điện trước thuế.

Số định mức của một phòng được xác định bằng số người thuê chia cho bốn. Theo đó một người tương ứng 0,25 định mức, hai người tương ứng 0,50 định mức, ba người tương ứng 0,75 định mức, bốn người tương ứng 1,00 định mức, năm người tương ứng 1,25 định mức, và tương tự với các trường hợp còn lại. Ngưỡng sản lượng của từng bậc trong bảng trên được nhân với số định mức đã xác định. Ví dụ với 1,25 định mức, bậc 1 áp dụng cho 62,5 kWh đầu tiên, bậc 2 áp dụng cho 62,5 kWh tiếp theo, bậc 3 áp dụng cho 125 kWh tiếp theo.

Trường hợp chủ nhà không kê khai đầy đủ số người sử dụng điện, toàn bộ sản lượng đo được tại công tơ được áp dụng đơn giá của bậc 3 là 2.380 đồng/kWh, sau đó cộng thuế giá trị gia tăng như trên.

Giá nước sinh hoạt áp dụng đơn giá 8.500 đồng/m³ đối với phương thức tính theo mét khối, hoặc 80.000 đồng/người/tháng đối với phương thức tính theo đầu người. Thuế giá trị gia tăng đối với nước sạch là 5% và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10%, cả hai đều tính trên tiền nước trước thuế. Giá nước do từng địa phương ban hành nên các giá trị này chỉ được ấn định cho kỳ thi và bắt buộc phải cấu hình được.

Quy tắc tính toán được áp dụng như sau:

- Sản lượng bằng chỉ số cuối kỳ trừ chỉ số đầu kỳ. Trường hợp chỉ số cuối kỳ nhỏ hơn chỉ số đầu kỳ, công tơ đã quay vòng, sản lượng bằng số đo tối đa của công tơ cộng một, trừ chỉ số đầu kỳ, cộng chỉ số cuối kỳ. Công tơ năm chữ số có số đo tối đa là 99.999.
- Ngưỡng của từng bậc bằng ngưỡng gốc nhân số định mức. Ngưỡng có thể là số thập phân và không được làm tròn.
- Tiền điện trước thuế bằng tổng của các phần sản lượng thuộc từng bậc nhân đơn giá của bậc đó, cộng dồn từ bậc 1 trở lên.
- Tổng tiền điện bằng tiền điện trước thuế cộng phần thuế giá trị gia tăng tương ứng.

- Các phép tính trung gian giữ nguyên độ chính xác thập phân. Chỉ làm tròn ở kết quả cuối cùng của mỗi hóa đơn, làm tròn đến đồng theo quy tắc nửa lên.
- Khoản chênh lệch bằng số tiền thực thu trừ tổng tiền tính theo quy định. Giá trị dương thể hiện phần tiền người thuê đang trả thừa.

Bộ dữ liệu kiểm thử

Sản phẩm phải cho ra đúng các kết quả dưới đây. Thí sinh nên sử dụng bộ dữ liệu này để tự kiểm tra trước khi nộp bài.

Trường hợp 1. Phòng 4 người tương ứng 1,00 định mức, tiêu thụ 120 kWh. Bậc 1 là 50 kWh nhân 1.984 bằng 99.200, bậc 2 là 50 kWh nhân 2.050 bằng 102.500, bậc 3 là 20 kWh nhân 2.380 bằng 47.600. Tiền điện trước thuế là 249.300, thuế là 19.944. Kết quả **269.244 đồng**.

Trường hợp 2. Phòng 5 người tương ứng 1,25 định mức, tiêu thụ 200 kWh. Bậc 1 là 62,5 kWh nhân 1.984 bằng 124.000, bậc 2 là 62,5 kWh nhân 2.050 bằng 128.125, bậc 3 là 75 kWh nhân 2.380 bằng 178.500. Tiền điện trước thuế là 430.625, thuế là 34.450. Kết quả **465.075 đồng**.

Trường hợp 3. Phòng 1 người tương ứng 0,25 định mức, tiêu thụ 60 kWh. Bậc 1 là 12,5 kWh nhân 1.984 bằng 24.800, bậc 2 là 12,5 kWh nhân 2.050 bằng 25.625, bậc 3 là 25 kWh nhân 2.380 bằng 59.500, bậc 4 là 10 kWh nhân 2.998 bằng 29.980. Tiền điện trước thuế là 139.905, thuế là 11.192,40. Kết quả **151.097 đồng**.

Trường hợp 4. Phòng 4 người, công tơ năm chữ số, chỉ số đầu kỳ 99.850, chỉ số cuối kỳ 00.120. Sản lượng phải xác định được là 270 kWh. Bậc 1 là 50 kWh nhân 1.984 bằng 99.200, bậc 2 là 50 kWh nhân 2.050 bằng 102.500, bậc 3 là 100 kWh nhân 2.380 bằng 238.000, bậc 4 là 70 kWh nhân 2.998 bằng 209.860. Tiền điện trước thuế là 649.560, thuế là 51.964,80. Kết quả **701.525 đồng**, sau khi làm tròn nửa lên.

Trường hợp 5. Phòng 4 người tiêu thụ 120 kWh nhưng chủ nhà không kê khai số người, áp giá bậc 3 cho toàn bộ sản lượng. Tiền điện trước thuế là 120 nhân 2.380 bằng 285.600, thuế là 22.848. Kết quả **308.448 đồng**. So với trường hợp 1, phần chênh lệch do không được cấp định mức là 39.204 đồng.

Trường hợp 6. Tiền nước theo mét khối, tiêu thụ 12 m³. Tiền nước trước thuế là 12 nhân 8.500 bằng 102.000, thuế giá trị gia tăng 5% là 5.100, phí bảo vệ môi trường 10% là 10.200. Kết quả **117.300 đồng**.

Trường hợp 7. Sử dụng lại dữ liệu của trường hợp 1 với số tiền tính theo quy định là 269.244 đồng. Chủ cơ sở cho thuê thu theo đơn giá phẳng 4.000 đồng/kWh, tương ứng 480.000 đồng. Phần mềm phải hiển thị khoản chênh lệch là **210.756 đồng** trả thừa trong tháng.

Ban tổ chức sẽ sử dụng thêm một số trường hợp kiểm thử không công bố khi chấm tại buổi trình diễn sản phẩm.

Lưu ý một lỗi sai thường gặp khi cài đặt biểu giá bậc thang. Với trường hợp 1, cách tính sai phổ biến là lấy toàn bộ 120 kWh nhân với đơn giá của bậc 3 là 2.380, cho ra 285.600 đồng trước thuế. Biểu giá bậc thang được tính bằng cách cộng dồn từng bậc, không phải chọn một đơn giá duy nhất theo tổng sản lượng.

Gửi bài thi

Các thí sinh tham gia gửi kết quả bài dự thi về cho Ban tổ chức kỳ thi tuyển bằng hình thức thư điện tử theo quy cách và thời hạn dưới đây.

Tiêu đề thư: BÀI THI TUYỂN PMNM 2026 - [Họ tên] - [MSSV]

Nội dung thư:

Kính gửi Ban tổ chức kỳ thi tuyển đội tuyển PMNM 2026,

Tôi đã hoàn thành bài thi và xin gửi Ban tổ chức kết quả như sau

Họ tên, ngày sinh, mssv, lớp, ngành đào tạo, năm thứ

Điện thoại

Kho mã nguồn dự thi: [đường dẫn truy cập kho mã nguồn chứa đầy đủ nội dung kết quả dự thi]

Bản phát hành dự thi: [đường dẫn tới bản phát hành]

Mã commit tại thời điểm nộp bài: [commit hash đầy đủ]

Địa chỉ chạy thử trên Internet: [nếu có]

Tôi cam kết sản phẩm dự thi do chính tôi thực hiện, toàn bộ bản quyền sử dụng đối với sản phẩm dự thi tuân thủ theo đúng các quy tắc của phần mềm tự do nguồn mở, và mọi thành phần của bên thứ ba đã được ghi nhận đầy đủ trong tài liệu của dự án.

Địa chỉ nhận bài: tynnp2002@gmail.com

Thời hạn gửi bài: **21:00 Thứ 7 ngày 12/09/2026.**

Sau thời hạn gửi bài các thí sinh vẫn có thể tiếp tục cập nhật kho mã nguồn. Ban tổ chức chấm phần tiêu chí PoF trên trạng thái kho mã nguồn tại đúng mã commit đã khai báo trong thư nộp bài. Bài nộp không khai báo mã commit được chấm trên commit cuối cùng trước thời hạn.

Buổi trình diễn sản phẩm

Buổi trình diễn sản phẩm được tổ chức vào **21:00 Chủ nhật ngày 13/09/2026**, theo hình thức trực tuyến trên Discord của đội tuyển.

Tại buổi trình diễn, các thí sinh cần chuẩn bị một hệ thống chạy thử nghiệm để trình diễn sản phẩm dự thi. Khuyến khích việc thử nghiệm vận hành trên môi trường Internet để người dùng có thể truy cập sử dụng và đưa ra các phản hồi đối với các chức năng của phần mềm ứng dụng.

Mỗi thí sinh được trình bày trước Ban giám khảo trong 15 phút cho sản phẩm của mình bao gồm các nội dung sau:

- Vấn đề thực tế cần giải quyết và đối tượng người dùng của sản phẩm
- Giải pháp kỹ thuật để chuyển bộ quy tắc quy định thành phần tính toán của phần mềm
- Kiến trúc và các tính năng chính của phần mềm ứng dụng
- Kết quả và trình diễn sản phẩm ứng dụng, bao gồm chạy trực tiếp các trường hợp kiểm thử do Ban giám khảo đưa ra

- Phương hướng duy trì, phát triển mở rộng dự án trong giai đoạn tiếp theo

Sau phần trình bày là phần hỏi đáp với Ban giám khảo về sản phẩm và mã nguồn dự thi.

Căn cứ pháp lý tham chiếu

- Quyết định số 1279/QĐ-BCT ngày 09/5/2025 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện, áp dụng từ ngày 10/5/2025
- Thông tư số 60/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện, hiệu lực từ ngày 02/12/2025
- Nghị định số 133/2026/NĐ-CP, hiệu lực từ ngày 25/5/2026, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực
- Nghị quyết số 204/2025/QH15 về giảm thuế giá trị gia tăng, áp dụng đến hết ngày 31/12/2026

Thông tin trao đổi

Mọi thắc mắc của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển được trao đổi mở trên nhóm Zalo của kỳ thi tuyển tại địa chỉ: <https://zalo.me/g/dngoux2rviveb2mnlzxu>